

PROS6-W420-OSB

Serie PROS-W · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-W420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

276 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,26

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

420 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	337	323	308	292	276
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	458	439	420	399	378

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

Dati tecnici

Technical data

PROS6-W420-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	419,50 kW
-------------------------------------	-----------

Resa frigorifera / Cooling capacity	360.770 kcal/h
-------------------------------------	----------------

Potenza assorbita / Power input	72,08 kW
---------------------------------	----------

EER / EER	5,82
-----------	------

Portata acqua / Water flow	72,15 m ³ /h
----------------------------	-------------------------

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	275,97 kW
-------------------------------------	-----------

Potenza assorbita / Power input	84,69 kW
---------------------------------	----------

EER / EER	3,26
-----------	------

Portata acqua / Water flow	47,47 m ³ /h
----------------------------	-------------------------

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
---------------------------	----------

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
---	---

Condensatore / Condenser	ad acqua
--------------------------	----------

Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
--------------------------	------------------

Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1
----------------------------	----------------------

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
---	---------------------------

Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
--------------------------------------	--------------

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request
---	---------------------------

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	270,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	262,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	253,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	269,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	264,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	262,2 kW

Prestazioni Performance

PROS6-W420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	264	252	240	227	214
3	287	274	261	248	234
5	311	298	284	269	254
7	337	323	308	292	276
9	365	349	333	316	299
11	394	378	360	342	324
13	425	407	389	370	350
15	458	439	420	399	378

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	57,6	63,1	69,2	75,8	83,2
3	58,0	63,5	69,6	76,3	83,8
5	58,4	63,9	70,0	76,7	84,2
7	58,8	64,3	70,4	77,2	84,7
9	59,3	64,7	70,8	77,6	85,1
11	59,7	65,2	71,2	78,0	85,5
13	60,2	65,6	71,6	78,4	86,0
15	60,7	66,0	72,1	78,8	86,4

EER / EER (kW/kW)

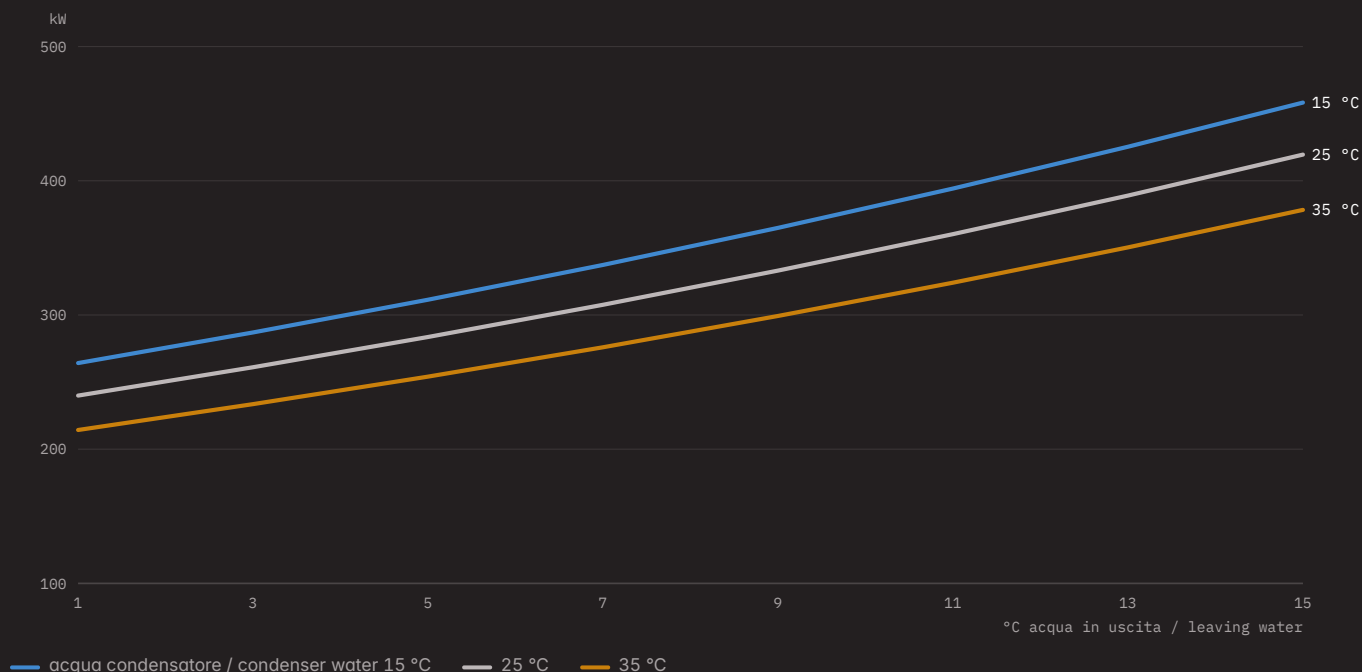
LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,58	4,00	3,47	3,00	2,58
3	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79
5	5,33	4,66	4,05	3,51	3,02
7	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26
9	6,16	5,40	4,70	4,08	3,51
11	6,60	5,79	5,06	4,39	3,79
13	7,07	6,22	5,43	4,72	4,07
15	7,55	6,65	5,82	5,07	4,38

Curve

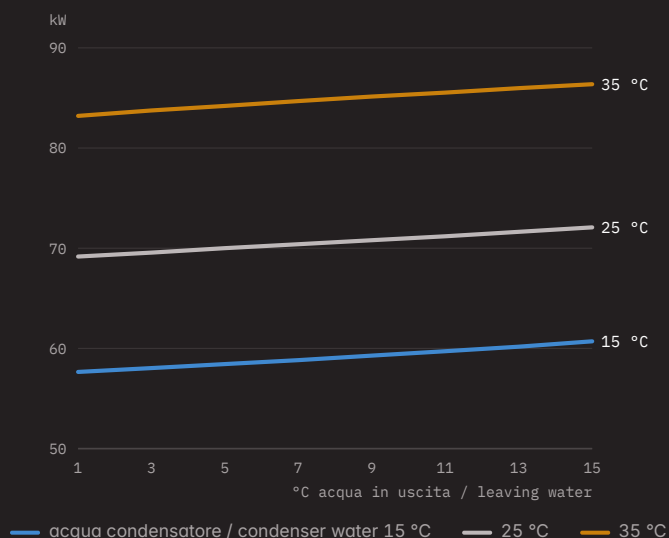
Curves

PROS6-W420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

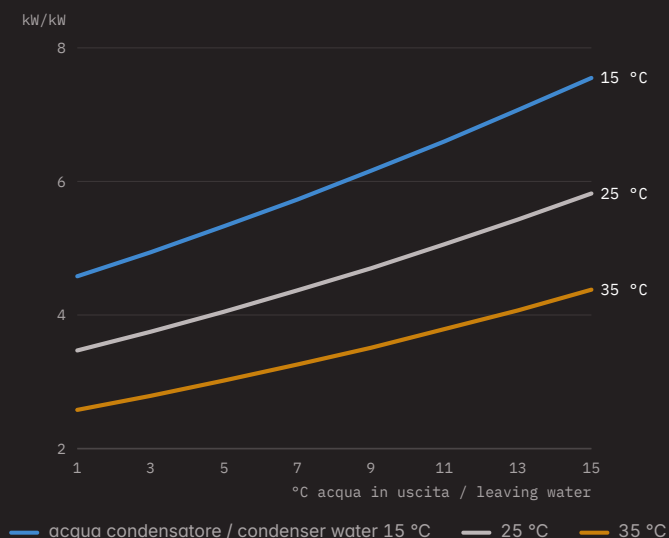
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/3 Options

PROS6-W420-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m Pump 53 m³/h – head 25 m
Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m Pump 53 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS6-W420-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PROS6-W420-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design